

系统输入：

滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展方向。为应对滨海城市人口产业密集、自然灾害频发、生态环境脆弱等严峻挑战，揭示人类活动与生态系统之间的非线性反馈和响应机制及其与城市和区域可持续发展之间关系，在充分综合过去对滨海城市系统有关方面的研究成果的基础上，开展滨海城市社会-生态系统风险与韧性以及可持续发展途径的综合性和综述性研究。重点支持综合性项目，突出滨海城市社会-生态系统动力学与可持续发展的系统性综合研究。本指南聚焦陆-海界面复杂系统的动力学解析-技术融合-制度创新，为构建气候适应型滨海城市提供科学基础。申请项目内容应涉及以下内容：（1）建立滨海城市社会-生态系统系统动力学模型，分析区域人-地关系特征、风险空间格局、生态过程驱动因素和生态服务演变规律；（2）滨海城市社会-生态系统资源耦合结构与循环代谢功能，以及面向风险胁迫的生态韧性提升机制；（3）气候变化背景下滨海城市-社会生态系统的数智化韧性评估、政策模拟传导机制和适应性管理模式。

系统输出：

项目提案：滨海城市社会-生态系统的韧性阈值与数字治理优化研究

1. 研究背景与意义

滨海城市作为人地关系高度紧张的区域，面临着人口密集、生态脆弱和气候变化加剧的多重挑战。本研究整合复杂系统理论、空间分析和数字孪生技术，旨在突破传统单一学科研究的局限。数学建模方面，我们采用系统动力学耦合Lotka-Volterra方程，结合网络分析和蒙特卡洛模拟；地理学视角引入"压力-状态-响应-代谢"四维框架，创新性地量化潮间带开发强度与生态服务的非线性关系。本研究的科学价值在于建立首个考虑气候调节因子的空间显式韧性阈值模型，实践意义则体现在为海岸带智慧治理提供决策支持工具。

2. 核心科学问题与假设

关键研究问题：

- 如何量化人类活动与自然压力耦合作用下的系统韧性阈值？
- 数字治理工具如何平衡政策精度与系统自适应能力？

精炼科学假设：

假设1：综合韧性阈值假说

滨海城市社会-生态系统存在由潮间带宽度(3-5km)、开发强度($\beta \geq 1.8$)和气候类型共同决定的耦合阈值，超过阈值后系统韧性呈非线性衰减，季风区衰减速率快1.5-2倍。

数学表达：

$$\partial^2 R / \partial H \partial E < 0 \text{ when } (W < W_{crit}) \cap (\beta > 1.8) \cap (C = \text{monsoon})$$

验证方法：遥感生态指数(RSEI)耦合系统动力学建模

假设2：适应性数字治理假说

存在最优政策模拟分辨率 M^* (0.5-1km网格)，使数字孪生同时满足政策精度要求(空间匹配度 $\geq 90\%$)和自然实验空间保持(信息熵 $\geq 85\%$)。生态工程措施需15年监测周期才能实现40-60%的韧性增益。

数学表达：

$$A(M) = -k(M - M^*)^2 + A_{max}$$

验证方法：多智能体仿真与三重差分法(DID)

3. 研究方案与技术路线

3.1 综合韧性阈值验证

阶段1：参数量化 (18个月)

- 使用Sentinel-2/Landsat数据提取3-5km潮间带
- 基于NDBI和夜间灯光数据计算开发强度 β
- Köppen-Geiger气候图划分季风/非季风区

阶段2：模型构建 (24个月)

- 开发包含季风放大因子的空间显式SD模型
- 集成XGBoost机器学习识别衰减特征
- 210Pb定年沉积物验证历史拐点

阶段3：阈值应用 (12个月)

- 生成1km分辨率风险数据库
- 开发开源模型包(Vensim/AnyLogic兼容)
- SSP情景政策模拟

3.2 数字治理优化验证

实验设计 (36个月)

- 构建0.5-1km多分辨率数字孪生平台
- 实施契约网络对比实验
- 建立15年生态监测数据库

评估框架

- 政策精度：空间匹配度/时间延迟/成本效益比
- 实验空间：信息熵/干预灵敏度/稳定性
- 动态校准：强化学习调节机制

4. 预期成果与影响

科学创新：

- 首创气候调节型韧性阈值理论框架
- 开发时空显式耦合建模新方法
- 建立数字治理分辨率优化标准

实践产出：

1. 决策支持系统：

- 阈值超限风险预警平台
- 政策仿真效果评估工具包
- 适应性管理方案库

2. 标准规范：

- 海岸带开发强度 β 系数计算标准
- 数字孪生分辨率选择指南
- 生态工程长期监测规程

社会影响：

预计可使沿海城市：

- 减少30%气候适应成本
- 提升50%灾害响应效率
- 延长20%基础设施使用寿命

本研究将推动可持续发展目标(SDG)11(可持续城市)和13(气候行动)的实现，为全球滨海城市提供中国解决方案。